

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по теме: Использование AI в профессиональной деятельности

Профессиональная инженерная задача: разработка приложения для подготовки технологического процесса по чертежу, эскизу или 3D-модели

Выполнил: _____

Группа: _____

Проверил: _____

2026

1. Введение

Использование больших языковых моделей и AI-агентов становится практическим инструментом инженерной деятельности. В авиастроительном и машиностроительном производстве такие средства могут ускорять подготовку технологической документации, анализ чертежей, подбор инструмента, формирование программ ЧПУ и выпуск отчетных материалов.

Актуальность работы связана с необходимостью оценить, насколько AI-инструменты пригодны для решения профессиональной задачи инженерно-технологической подготовки производства. В качестве задачи выбран прототип веб-приложения 'Технолог', которое помогает разрабатывать технологический процесс по чертежу, эскизу или математической модели.

Цель работы - оценить применимость AI-агента для разработки инженерного веб-приложения и подготовить основу для сравнения с другими LLM-инструментами.

Задачи курсовой работы:

- описать профессиональную инженерную задачу и исходные данные;
- зафиксировать использованный AI-инструмент и ход разработки;
- сформировать критерии сравнения LLM согласно методическим указаниям;
- оценить полученный результат по функциональности, качеству, итерациям, времени и удобству;
- сформулировать рекомендации по применению AI-инструментов для подобных задач.

Проверка соответствия методическим указаниям:

Требование методички	Как выполнено в отчёте
Объём 4-7 страниц	PDF сформирован на 7 страницах А4.
Структура работы	Есть титульный лист, введение, задача, LLM, ход работы, анализ, выводы, источники.
Сравнительная таблица	Добавлена таблица по параметрам методички; неиспользованные LLM отмечены честно.
Оформление	Arial 12 пт, интервал 1,5, поля 30/15/20/20 мм, нумерация страниц.
Исходные файлы	Код, генератор отчёта, PDF и markdown находятся в репозитории GitHub.

2. Описание инженерной задачи

Требовалось создать приложение для разработки технологических процессов по чертежу, эскизу или 3D-модели. Пользователь должен иметь возможность загрузить исходник, сформировать отчет по данным, заполнить графы карточки детали, создать технологический процесс, подобрать

инструмент по каталогам, получить комплект документов по ГОСТ 3.1118-82 и сформировать черновой G-код для систем NC 210 и Sinumerik.

Исходные данные и ограничения:

- активный проект: /Users/pavel/Documents/Технолог;
- формат приложения: статическое веб-приложение HTML, CSS, JavaScript;
- источники инструмента: только локальные каталоги /Users/pavel/Desktop/Работа ии/Каталоги;
- при отсутствии точного типоразмера необходимо писать 'типоразмер уточнить по каталогу ...';
- в ведомости инструмента обязательно сохранять поле 'Каталог-источник'.

3. Описание использованных LLM и AI-инструментов

Фактическая разработка текущей версии приложения выполнена с использованием Codex в среде локального проекта. Codex выполнял роль AI-агента: анализировал требования пользователя, редактировал файлы проекта, запускал проверки, создавал Git-коммиты, публиковал репозиторий на GitHub и включал GitHub Pages.

Методические указания требуют выполнить задачу с помощью 2-3 различных LLM/инструментов. В данном отчете полностью заполнен фактический результат для Codex. Результаты DeepSeek, GigaChat, Claude, Cursor или GitHub Copilot не подставлялись искусственно: для строгого академического сравнения их нужно получить отдельными фактическими прогонами по тому же техническому заданию.

Инструмент	Роль в работе	Статус данных
Codex	Разработка приложения, правка кода, тесты, GitHub Pages	Фактически использован
DeepSeek / GigaChat / Claude / Cursor	Рекомендуется для второго прогона: генерация альтернативной архитектуры или анализ документации	Не выполнялось в текущем проекте; требуется отдельный прогон
GitHub Pages	Публикация веб-приложения	Использован как инфраструктурный инструмент, не LLM

4. Ход работы

Работа выполнялась итерационно. Сначала был создан базовый интерфейс приложения и доменная логика формирования технологического процесса. Затем добавлены генерация G-кода, отчет по источнику, поддержка JPG, агент инженер-технолог, подбор инструмента по каталогам, оптимальные диаметры фрез и сверел, стартовая страница и публикация на GitHub Pages.

Ключевые промпты и действия:

Итерация	Запрос пользователя	Результат
1	Сделать приложение для разработки ТП	Создан базовый интерфейс и доменная логика.
2	Добавить G-код для NC 210 и Sinumerik	Реализован модуль spc.js.
3	Сформировать отчёт и затем ТП	Добавлен отчёт по источнику и документы ГОСТ.
4	Подбирать инструмент по каталогам	Добавлен tool-catalog.js и оптимальные диаметры.
5	Сделать стартовую страницу и GitHub Pages	Добавлен стартовый экран и опубликован сайт.

Этап	Содержание результата
1	Создан интерфейс загрузки чертежа, эскиза или модели и карточка детали.
2	Добавлен отчет по источнику с заполнением граф и вопросами для уточнения.
3	Подключен агент инженер-технолог для анализа чертежа и маршрута обработки.
4	Сформирован комплект документов по ГОСТ 3.1118-82.
5	Реализован подбор инструмента по локальным каталогам и расчет оптимальных диаметров.
6	Добавлен черновой G-код для NC 210 и Sinumerik.
7	Проект опубликован на GitHub и доступен через GitHub Pages.

5. Анализ результатов

Результат соответствует задаче типа А из методических указаний - генерация кода и веб-разработка. Дополнительно присутствуют элементы задач типа Б - обработка и анализ документов, так как приложение работает с исходниками, извлекает данные из распознанного текста и формирует отчет.

Параметр	Codex	Инструмент 2	Инструмент 3	Комментарий
Функциональность, %	90	не оценивалось	не оценивалось	Реализованы основные функции приложения; OCR и CAD-парсер пока не подключены.
Качество результата, 1-5	4	не оценивалось	не оценивалось	Код разделен на модули: domain, report, technologist-agent, tool-catalog, cnc.
Количество итераций, шт.	12	не оценивалось	не оценивалось	Итерации включали UI, отчет, ГОСТ-документы, G-код, GitHub Pages.
Время выполнения, минуты	не фиксировалось таймером	не оценивалось	не оценивалось	Точное время не фиксировалось секундомером, поэтому не подменяется оценкой.
Финансовые затраты	0 ☐ прямых API-затрат в рамках локального сеанса	не оценивалось	не оценивалось	Подписочные расходы не рассчитывались как токены API.
Удобство взаимодействия, 1-5	5	не оценивалось	не оценивалось	Codex позволил редактировать файлы, тестировать и публиковать проект из одной среды.

Проверка результата

Для проверки использовались модульные тесты доменной логики. Команда проверки: `/Users/pavel/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/node/bin/node tests/domain.test.js`. Результат проверки: `domain tests passed`.

Сайт опубликован по адресу: <https://bestkvestnn-pixel.github.io/technologist-process-app/>. Репозиторий проекта: <https://github.com/bestkvestnn-pixel/technologist-process-app>.

6. Выводы и рекомендации

AI-агент Codex оказался пригоден для комплексной инженерной веб-разработки: он позволил последовательно реализовать интерфейс, доменную модель технологического процесса, генератор отчетов, подбор инструмента, G-код, тесты и публикацию на GitHub. Наиболее сильная сторона подхода - возможность быстро переходить от требования пользователя к работающему прототипу и проверять результат в локальном проекте.

Основное ограничение текущей версии - отсутствие полноценного OCR для автоматического чтения JPG/PDF и отсутствие CAD/STEP-парсера для извлечения геометрии из 3D-моделей. Поэтому приложение уже поддерживает правильный рабочий контур, но для промышленного применения требует подключения модулей распознавания чертежей и проверки расчетов технологом.

Методическое ограничение отчета: фактический второй и третий прогон в других LLM не выполнялись в рамках текущего проекта. Чтобы полностью закрыть сравнительный раздел без допущений, необходимо повторить одинаковое ТЗ в двух дополнительных инструментах и внести реальные метрики в таблицу анализа.

Рекомендации:

- использовать Codex для разработки инженерных веб-приложений и быстрых прототипов;
- для окончательного сравнительного анализа выполнить второй и третий прогон в DeepSeek, GigaChat, Claude или Cursor;
- в задачах технологической подготовки всегда проверять вывод LLM по каталогам, ГОСТ и исходной КД;
- следующим этапом подключить OCR для JPG/PDF и CAD-парсер для STEP/STP;
- вести журнал времени и стоимости запросов, как требует методика.

7. Список источников

- Методические указания к выполнению курсовой работы 'Использование AI в профессиональной деятельности', файл Методические_указания.pdf.
- Репозиторий проекта:
<https://github.com/bestkvestnn-pixel/technologist-process-app>.
- Стартовая страница приложения:
<https://bestkvestnn-pixel.github.io/technologist-process-app/>.

- Документация GitHub Pages: <https://docs.github.com/pages>.
- ГОСТ 3.1118-82 - формы и правила оформления маршрутных карт.
- Локальные каталоги инструмента: /Users/pavel/Desktop/Работа ии/Каталоги.